

PROBLEMA

Una empresa de transporte debe enviar mercancía desde el Puerto de Limón (A) hasta el Centro de Distribución en San José (F). Los números representan la distancia en kilómetros entre cada punto (conexiones bidireccionales).

CONEXIONES Y DISTANCIAS

Conexión	Distancia (km)
A – B	7
A – C	5
A – D	6
B – C	2
B – E	4
C – E	6
C – F	4
D – C	3
D – F	8
E – F	3

Las rutas son bidireccionales, es decir, puedes viajar en ambos sentidos por cada conexión.

PREGUNTA

¿Cuál es la ruta más corta que debe seguir la empresa para transportar la mercancía desde A hasta F? Indique la ruta y la distancia total recorrida.

Instrucciones:

Resolver el problema usando la técnica de la ruta más corta y árbol de expansión mínima.

Solución:

PARTE 1: TÉCNICA DE LA RUTA MÁS CORTA (Algoritmo de Dijkstra)

Objetivo: Encontrar el camino más eficiente exclusivamente entre un origen (A) y un destino (F), ignorando los nodos que no necesitemos visitar.

Paso a paso:

1. Inicio en el Origen (A):

- Nos ubicamos en el Puerto de Limón (A). Nuestra distancia actual es 0 km.
- Evaluamos los 3 caminos posibles de salida:
 - Hacia B: 7 km.
 - Hacia C: 5 km.
 - Hacia D: 6 km.
- **Decisión:** Nos movemos al **Nodo C**. Distancia acumulada: **5 km**.

2. Evaluación desde el Nodo C:

- Estando en C (ya llevamos 5 km), miramos hacia dónde podemos avanzar. Sumamos nuestra distancia acumulada a las nuevas rutas:
 - Regresar a B: $5 + 2 = 7$ km. (Iguala a la ruta directa A-B, no ganamos nada).
 - Ir a D: $5 + 3 = 8$ km.
 - Ir a E: $5 + 6 = 11$ km.
 - **Ir a F (Destino): $5 + 4 = 9$ km.**
 - Hemos encontrado una ruta potencial hacia el destino de 9 km.
- 3. Comprobación de otras rutas (para estar seguros):**
- ¿Qué pasaba si en el paso 1 nos íbamos por abajo, hacia D?
 - Tramo A hacia D: 6 km.
 - Tramo D hacia F: 8 km.
 - Total: $6 + 8 = 14$ km.
 - ¿Qué pasaba si nos íbamos por arriba, hacia B?
 - A hacia B (7 km) + B hacia E (4 km) + E hacia F (3 km) = 14 km. (También se descarta).

CONCLUSIÓN PARTE 1:

- **Ruta elegida:** A hacia C hacia F.
- **Distancia total:** 9 km.

PARTE 2: TÉCNICA DEL ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA (Algoritmo de Kruskal)

Paso a paso:

- 1. Buscar la conexión más corta de todo el mapa:**
 - Es la conexión B-C con 2 km.
 - *La construimos.* (Llevamos 2 km).
- 2. Buscar la siguiente conexión más corta:**
 - Hay dos empates con 3 km: C-D y E-F.
 - Construimos ambas, ya que no forman ningún ciclo.
 - *Las construimos.* (Llevamos: $2 + 3 + 3 = 8$ km).
 - *Estado actual:* Tenemos conectados (B-C-D) por un lado, y (E-F) por otro.
- 3. Buscar la siguiente más corta:**
 - Hay dos opciones de 4 km: B-E y C-F.

- Podemos elegir cualquiera que conecte nuestros dos grupos separados. Elijamos C-F (4 km).
- *La construimos.* (Llevamos: $8 + 4 = 12$ km).
- *Ojo:* Si ahora intentáramos construir B-E (4 km), formaríamos un ciclo cerrado entre B-C-F-E. Así que la descartamos.

4. Conectar el origen (Nodo A):

- Hasta ahora, los nodos B, C, D, E y F están conectados entre sí. Falta incluir al Puerto de Limón (A).
- Las opciones para conectar A son: hacia C (5 km), D (6 km) o B (7 km).
- Elegimos la más corta: A-C con 5 km.
- *La construimos.* (Llevamos: $12 + 5 = 17$ km).

5. Verificación final:

- Todos los nodos (A, B, C, D, E, F) están conectados.
- No hay ciclos cerrados.

CONCLUSIÓN PARTE 2:

- **Rutas construidas:** B-C, C-D, E-F, C-F y A-C.
- **Distancia total:** 17 km.